TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ CẦN THƠ
KHOA KỸ THUẬT CƠ KHÍ

BÁO CÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Đề tài:

THIẾT KẾ, CHẾ TẠO ROBOT SONG SONG DELTA ỨNG DỤNG TRONG HỌC TẬP VÀ NGHIÊN CỨU

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
ThS. Trần Sĩ Lâm

SINH VIÊN THỰC HIỆN
Đặng Rui Bi
MSSV: CNCD2211024
Lớp: CNCD2211
Khóa: 2022

NỘI DUNG BÁO CÁO

- Lý do chọn đề tài
- Mục tiêu nghiên cứu
- Nội dung nghiên cứu
- Kết quả và thảo luận
- Kết luận và kiến nghị
- Cảm tạ

LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

❖ Lý do chọn đề tài

- Robot Delta là loại xử lý tốc độ cao, chính xác, hợp với các ứng dụng sắp xếp và phân loại trên dây chuyền
- Vận dụng kiến thức vào điều khiển robot thực tế

❖ Tính cấp thiết của đề tài

- Robot Delta ở trường thường làm cho một mục đích riêng, khó dùng làm nền tảng mở
- Cần mô hình linh hoạt, dễ tùy biến
- Thêm bậc tự do thứ 4 nhằm mở rộng ứng dụng

MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

- Xây dựng động học thuận, nghịch và xác định không gian làm việc an toàn.
- Thiết kế, lắp ráp robot Delta và thêm bậc tự do thứ 4 (cơ cấu xoay ở đế di động).
- Dùng camera làm phản hồi: hiệu chuẩn bằng bàn cờ, lấy tọa độ X, Y của vật theo đơn vị mm.
- Giao diện điều khiển đơn giản, đóng gói thành phần mềm chạy độc lập.
- Kiểm chứng: sai số cơ khí và sai số tọa độ camera **dưới 5%**, độ lặp lại ổn định.

NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

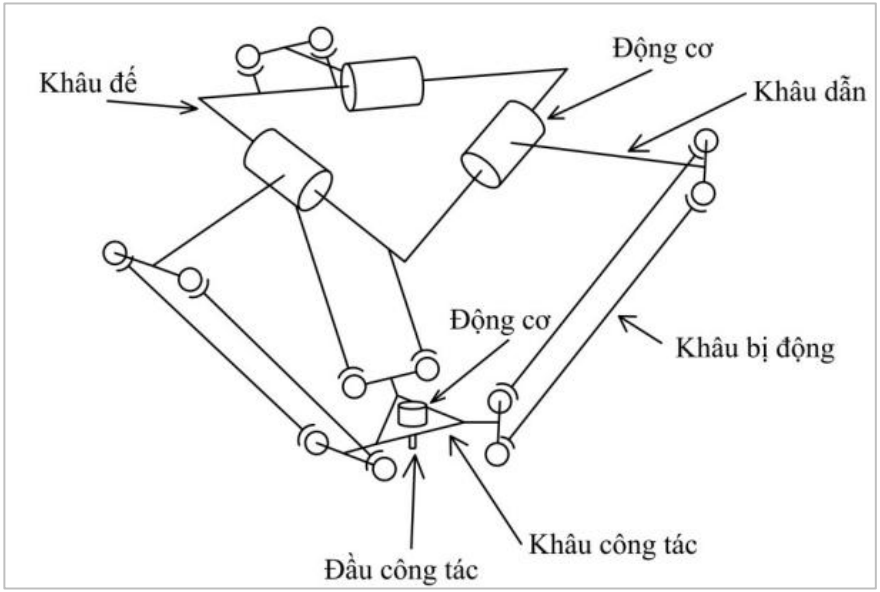
Phương pháp và thiết bị

- **Lý thuyết:** xây dựng động học thuận, nghịch bằng giải tích, hình học; hiệu chuẩn camera bằng bàn cờ
- **Thực nghiệm:** cho robot vẽ quỹ đạo mẫu, lặp lại điểm, gắp - thả vật rồi đo sai số
- **Thiết bị chính:** laptop, camera Logitech C270, 2 vi điều khiển STM32F103C8T6, động cơ bước NEMA 23 và NEMA 17, driver TB6600, động cơ hút khí.

NỘI DUNG NGHIÊN CỨU (*tt*)

Cấu trúc và thiết kế cơ khí

- Ba chuỗi động học song song, cơ cấu hình bình hành
- Đế di động tịnh tiến X, Y, Z và có thêm khớp xoay: **4 bậc tự do**
- Kích thước: R = 122, r = 40, a = 130, b = 298 (mm)
- Đai răng GT2, $Z_1 = 20$, $Z_2 = 60$, u = 3



Cấu trúc robot Delta

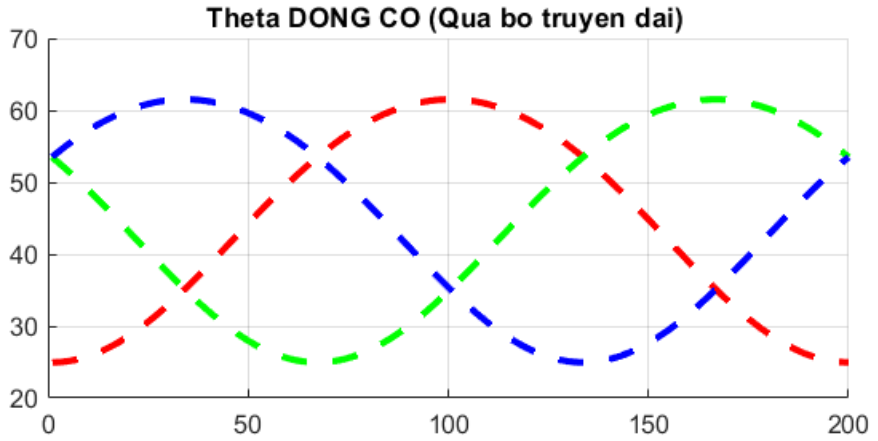
NỘI DUNG NGHIÊN CỨU (*tt*)

Cấu trúc và thiết kế cơ khí

❖ **Động học nghịch:** là động học điều khiển chính của robot. Dựa vào tọa độ robot cần đến để quy về góc điều khiển của khâu chủ động



Góc quay 3 khâu dẫn

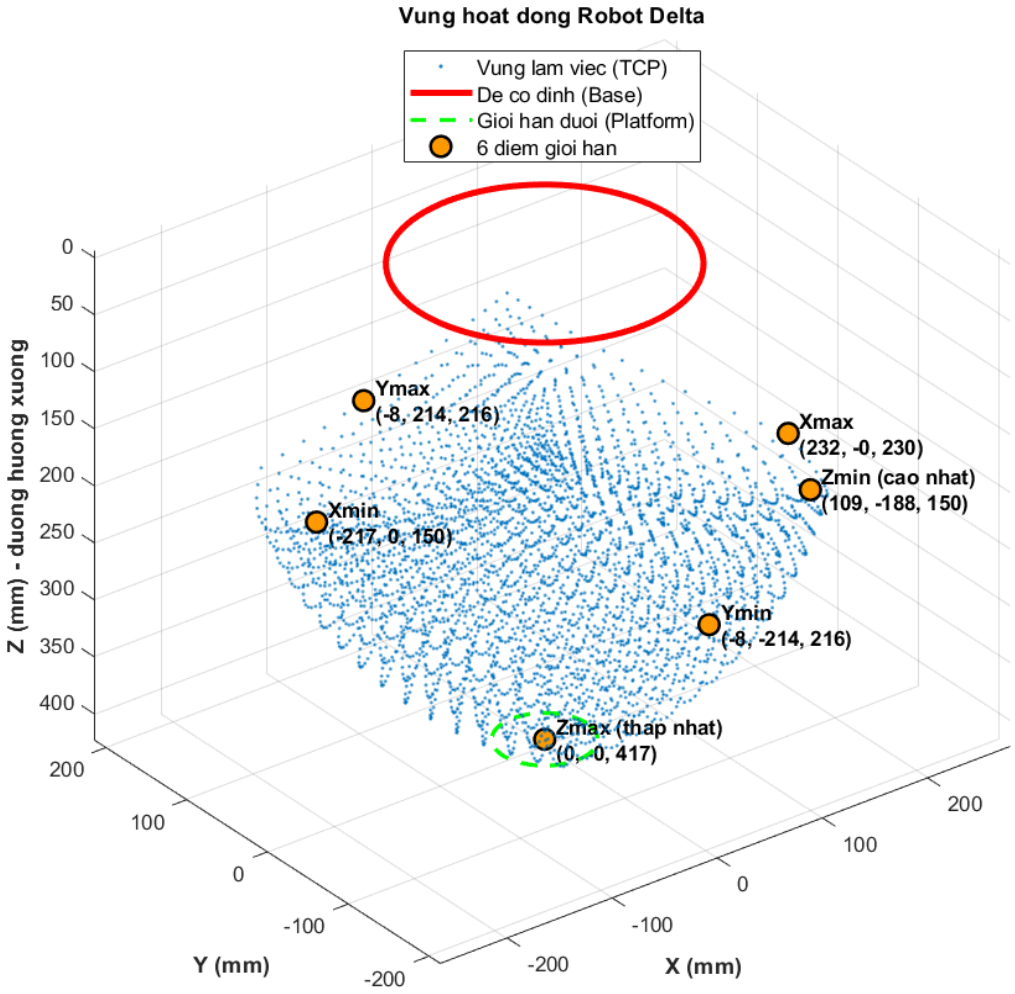


Góc quay sau khi qua bộ truyền đai

NỘI DUNG NGHIÊN CỨU (*tt*)

Cấu trúc và thiết kế cơ khí

- **Động học thuận:** xác định vùng làm việc của robot khi có góc quay điều khiển ở khâu chủ động

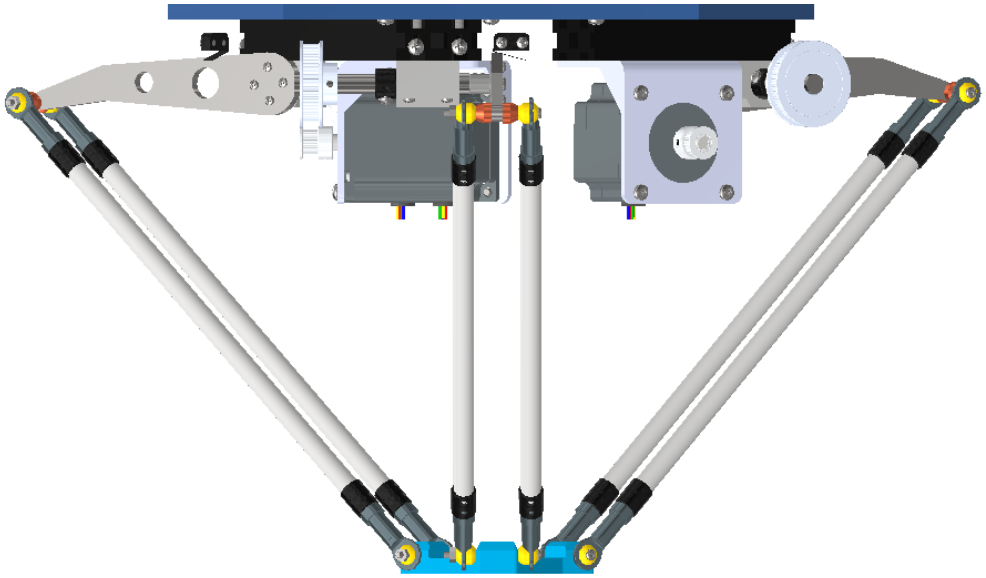


Không gian làm việc robot

NỘI DUNG NGHIÊN CỨU (*tt*)

Cấu trúc và thiết kế cơ khí

- Cấu trúc cơ khi gồm 4 bộ phận chính:
  - Đế trên (Base)
  - Đế dưới (End – effector)
  - Khâu dẫn
  - Khâu bị động
  - Bộ truyền đai răng GT2
    $Z_1 = 20$ răng, $Z_2 = 60$ răng
    (Tỉ số truyền u = 3)

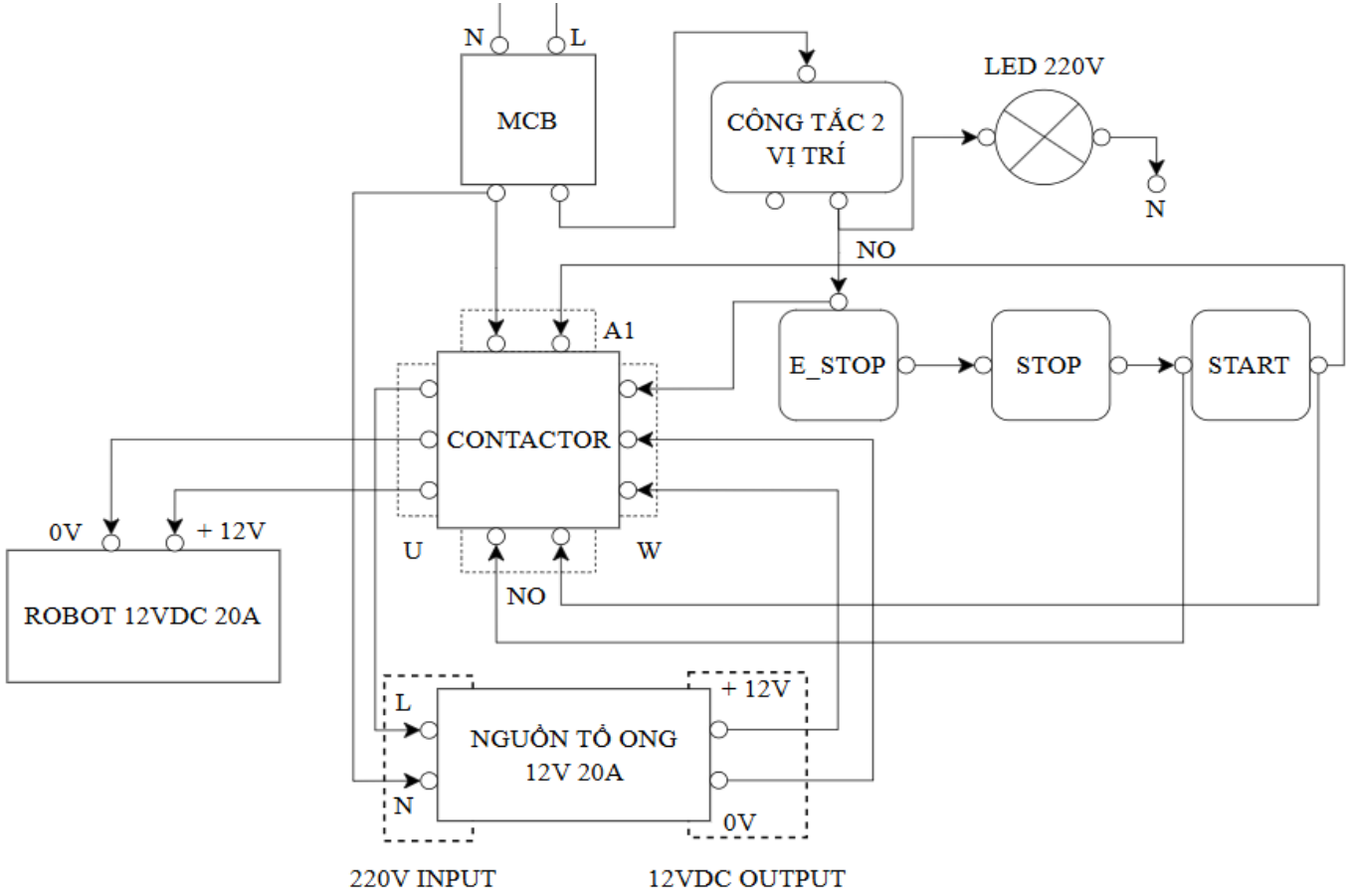


Mô hình 3D trên Autodesk Inventor

NỘI DUNG NGHIÊN CỨU (*tt*)

Hệ thống điện và điều khiển

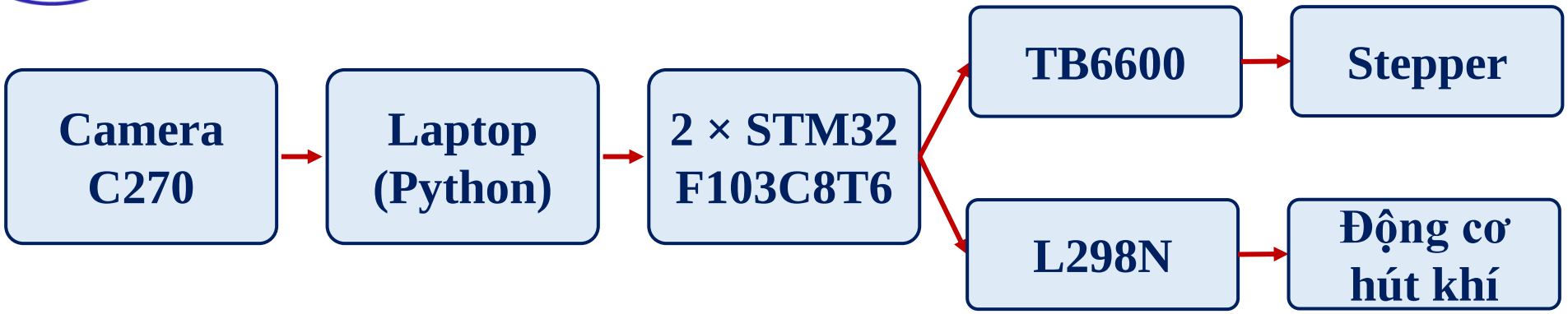
❖ Mạch khởi động trực tiếp



Sơ đồ dây mạch khởi động

NỘI DUNG NGHIÊN CỨU (*tt*)

Hệ thống điện và điều khiển

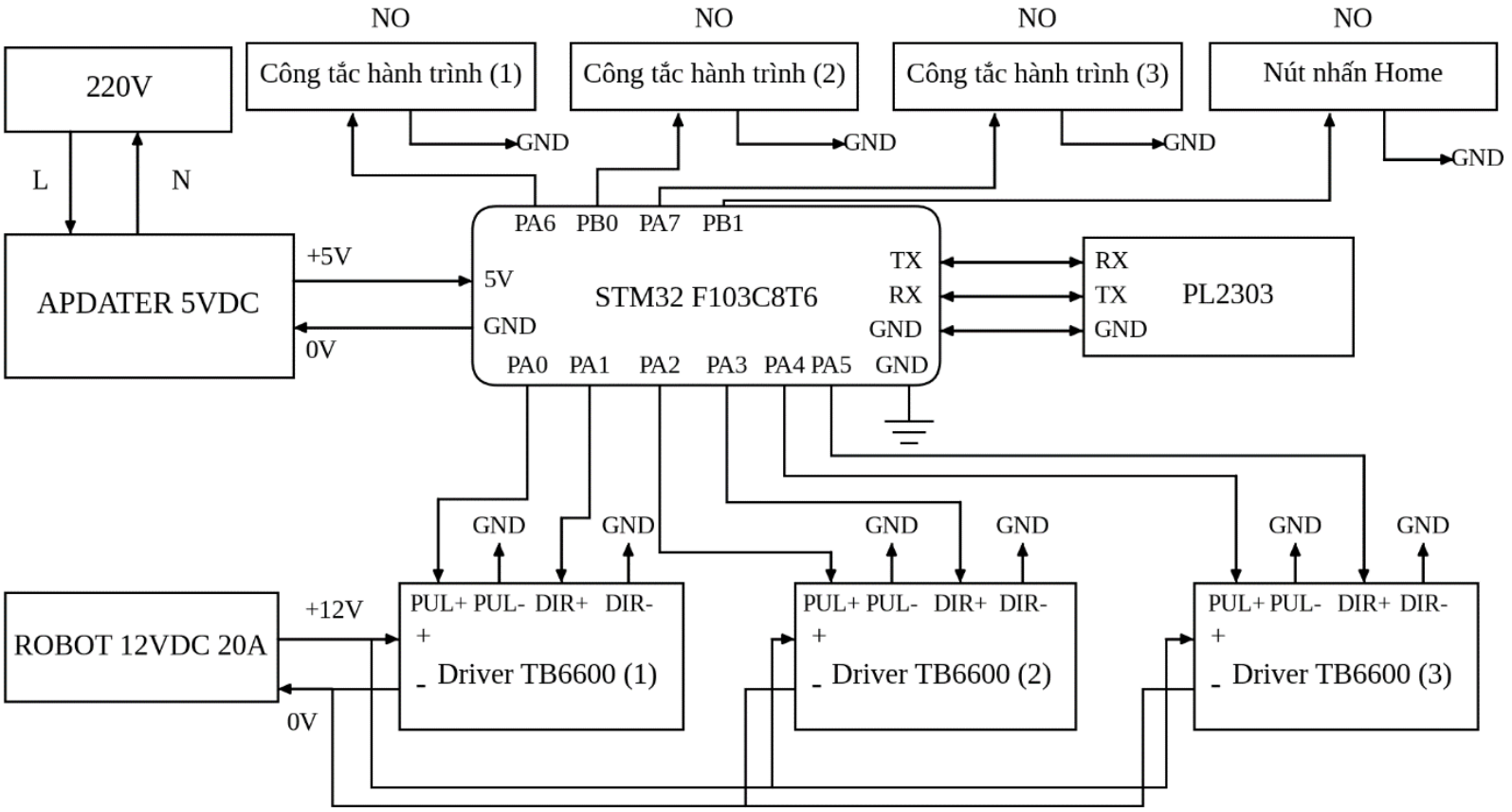


- Laptop xử lý ảnh, tính động học nghịch, gửi góc quay xuống STM32 qua UART
- STM32 đổi góc thành xung cho TB6600: 3 động cơ NEMA 23 (khớp chủ động), 2 động cơ NEMA 17 (bậc 4, mâm xoay)
- L298N điều khiển motor hút khí 12 V để gắp vật
- Nguồn 12 V – 20 A; giao diện được tạo bằng PySide6, đóng gói bằng PyInstaller

NỘI DUNG NGHIÊN CỨU (*tt*)

Hệ thống điện và điều khiển

❖ Mạch điện điều khiển robot

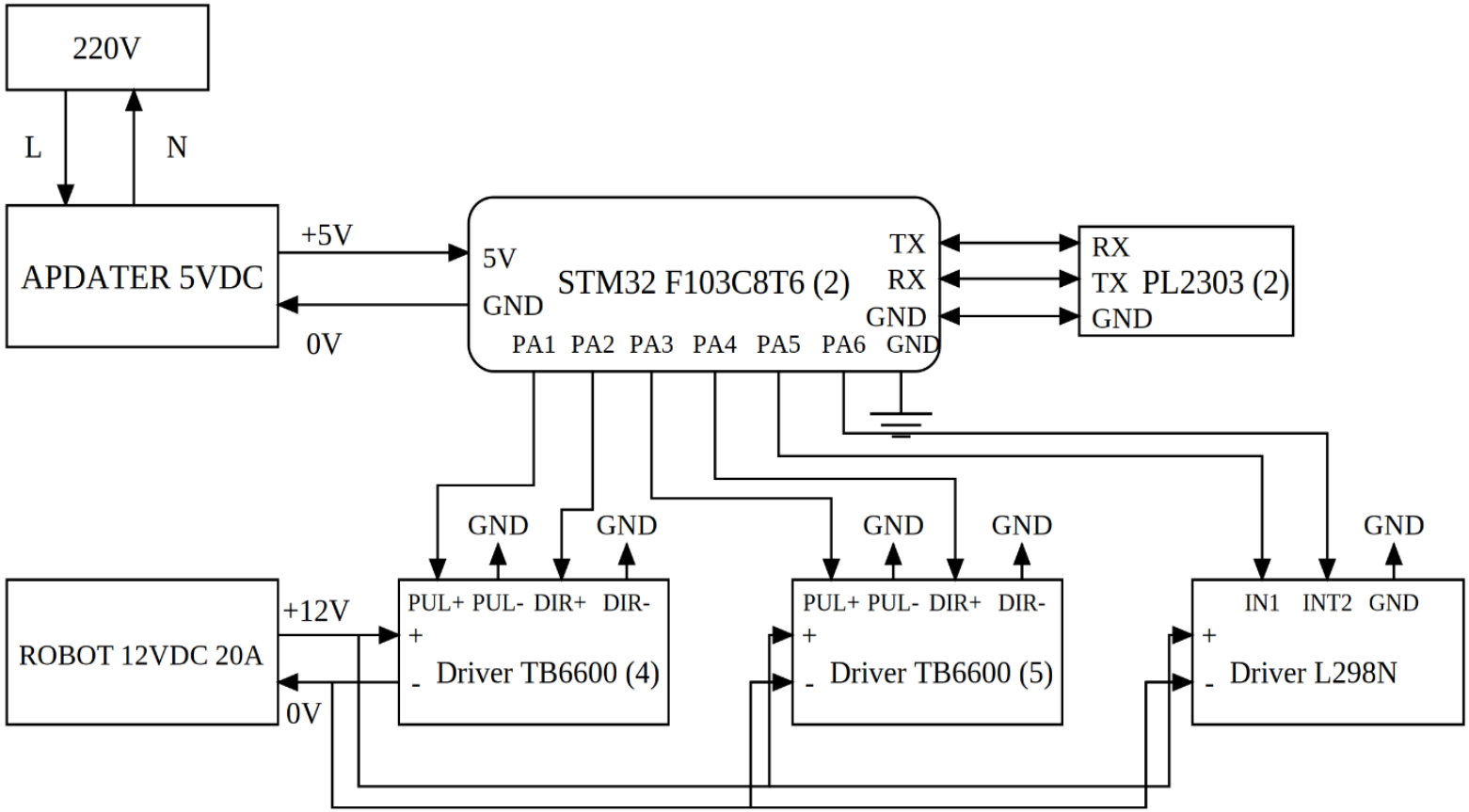


Sơ đồ dây mạch điều khiển robot

NỘI DUNG NGHIÊN CỨU (*tt*)

Hệ thống điện và điều khiển

❖ Mạch điều khiển thiết bị ngoại vi



Sơ đồ dây mạch điều khiển thiết bị phụ

NỘI DUNG NGHIÊN CỨU (*tt*)

Xử lý ảnh và hiệu chuẩn camera

Khử méo ảnh → **Tách màu RGB** → **Ảnh nhị phân** → **Tâm, góc (pixel)** → **Đổi sang mm**

- Xử lý ảnh bằng thư viện OpenCV
- Hiệu chuẩn theo phương pháp Zhang: bàn cờ 9×7, chụp 10 - 20 góc nghiêng
- Sai số tái chiếu **0,0164** (< 0,5): đạt
- Đầu ra: tọa độ X, Y (mm) và góc xoay (độ)

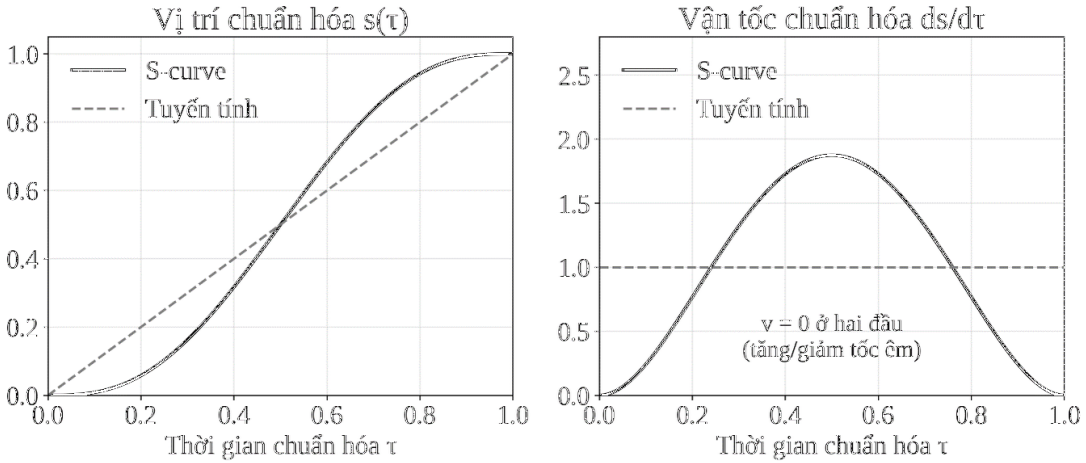


Bàn cờ hiệu chuẩn 9×7

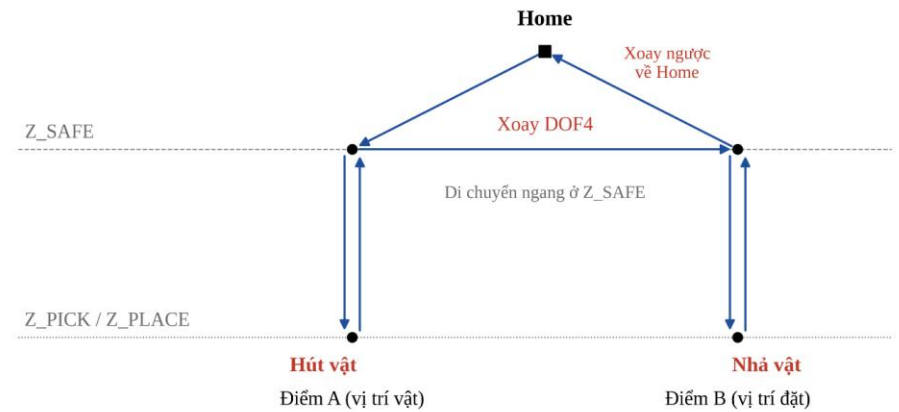
NỘI DUNG NGHIÊN CỨU (*tt*)

Quỹ đạo và điểm hẹn gặp trên mâm xoay

- Nội suy đường thẳng, gửi lệnh 100 Hz, mỗi bước ≤ 3 mm
- Vận tốc theo S-curve: bằng 0 ở hai đầu, giảm rung
- Gắp - thả: đi ngang ở Z - SAFE = 290 mm, chỉ hạ và nhấc thẳng đứng



Biên dạng S-curve so với tuyến tính



Quỹ đạo gắp - thả

NỘI DUNG NGHIÊN CỨU (*tt*)

Quỹ đạo và điểm hẹn gặp trên mâm xoay

❖ Mâm xoay: xoay vị trí góc để ra điểm hẹn gặp

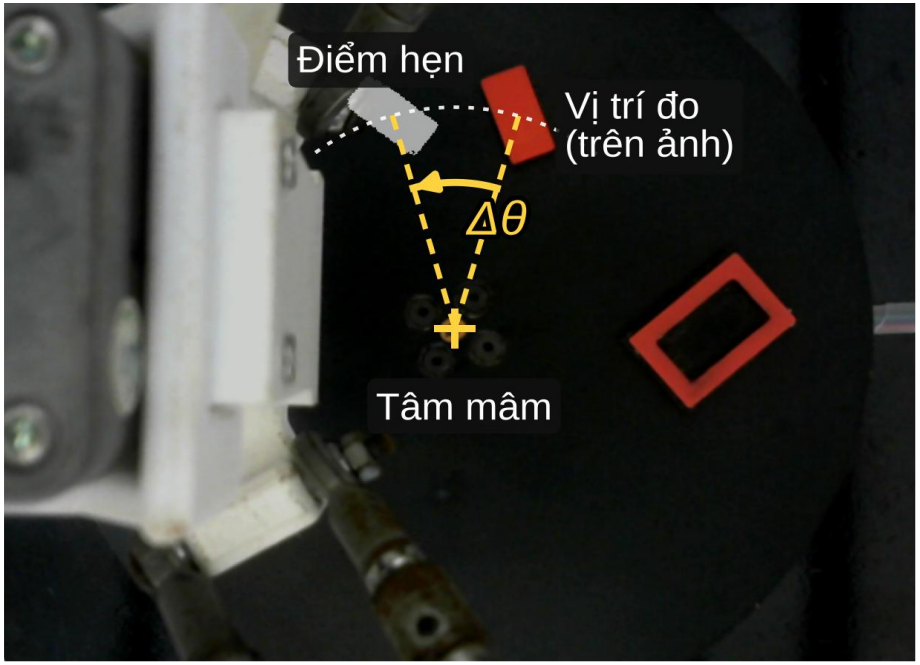
$$\Delta\theta = D \cdot \omega \cdot \Delta t$$

Trong đó:

ω là tốc độ góc mâm xoay (độ/s)

D biểu thị chiều xoay của mâm; cùng chiều 1, ngược thì -1.

Δt là độ trễ thời gian robot đến điểm dự đoán (s)



Tọa độ dự đoán

NỘI DUNG NGHIÊN CỨU (*tt*)

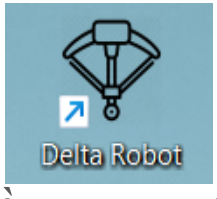
Thiết kế giao diện và đóng gói phần mềm

- Giao diện điều khiển: Thư viện PySide6



Giao diện điều khiển tổng quát

- Đóng gói phần mềm: Thư viện PyInstaller



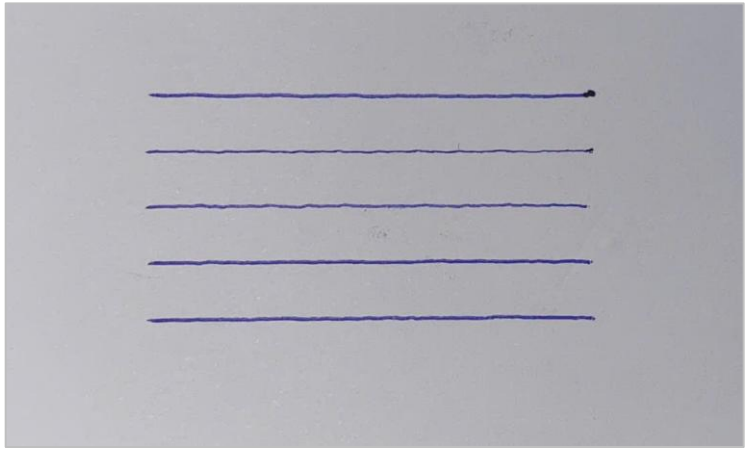
Phầm mềm DELTA ROBOT

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

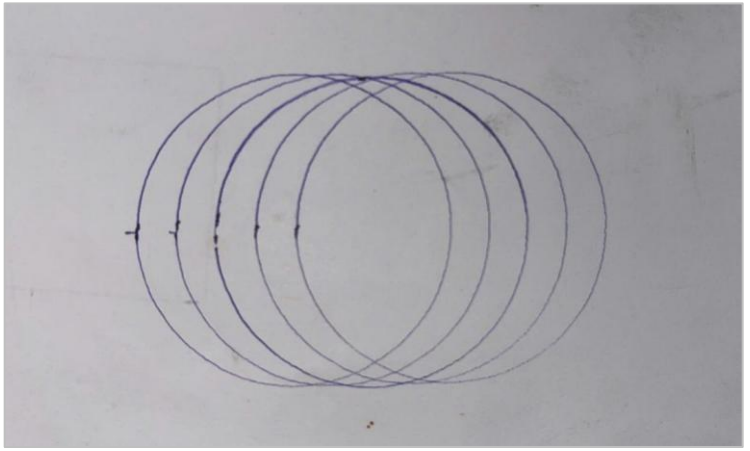
Đánh giá cơ khí

Phép thử	Kết quả	Mục tiêu
Vẽ đường thẳng 40 mm	**0,59%**	< 5%
Vẽ đường tròn Ø40 mm	**0,82%**	< 5%
Lặp lại (3 đợt × 20 lần)	**60/60**	ổn định

❖ Robot rung nhẹ nhưng nét vẽ vẫn thẳng, vòng tròn khép kín



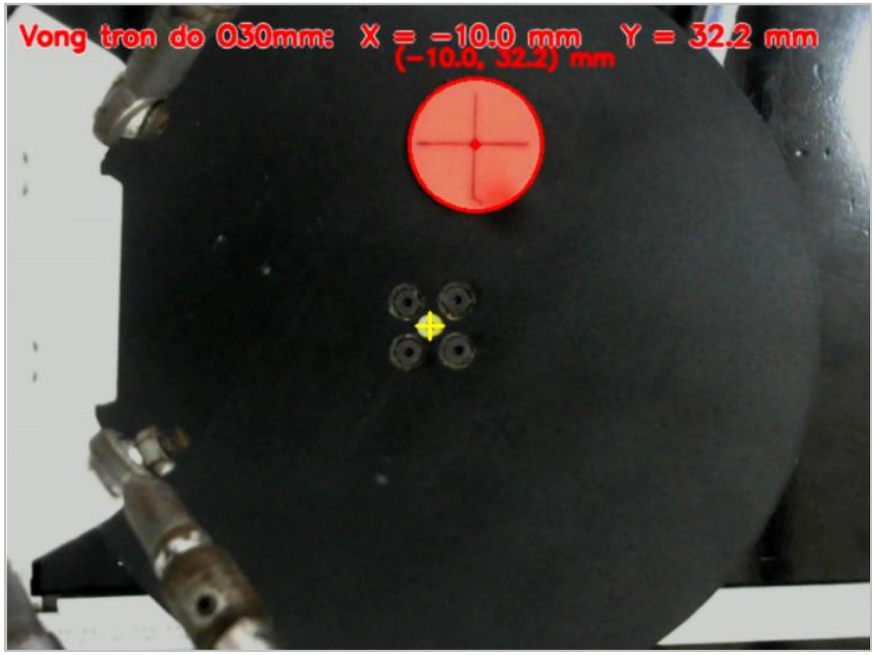
Đường thẳng 40 mm



Đường tròn R = 20 mm

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN (*tt*)

Sai số tọa độ camera - robot



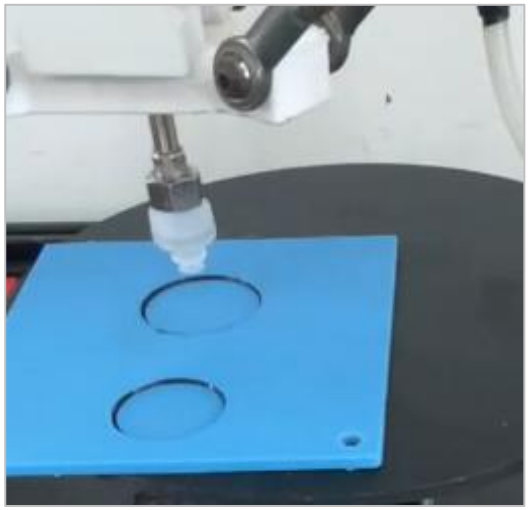
Camera: (−10; 32,2) mm
Robot: (−10; 32,7) mm

- So tọa độ camera với tọa độ robot tại 5 vị trí
- Sai số trung bình (mục tiêu < 5%):
  - trục X: **1,81%**
  - trục Y: **1,83%**
- Lớn nhất 1,9 mm ở vị trí xa tâm ảnh do méo thấu kính

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN (*tt*)

Bài toán 1 và 2: gắp - thả vật tĩnh

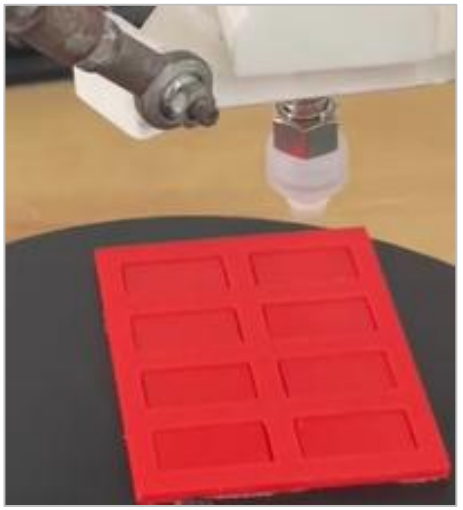
Bài toán 1: vật tròn



9/10 (90%)

Ø25 mm và Ø30 mm; lỗi 1 lần do ánh sáng thay đổi đột ngột

Bài toán 2: vật chữ nhật



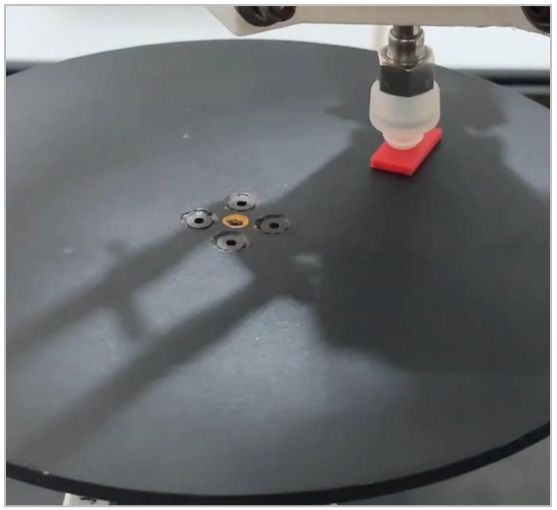
8/8 (100%)

Xoay bậc 4 đúng góc, xếp đủ khung 8 lỗ

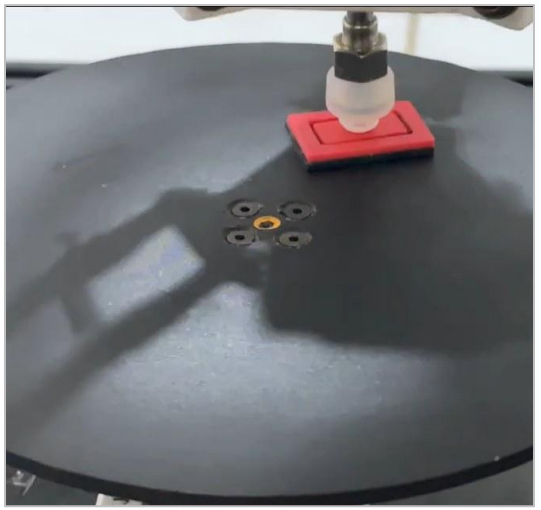
KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN (*tt*)

Bài toán 3: gắp - thả vật động trên mâm xoay

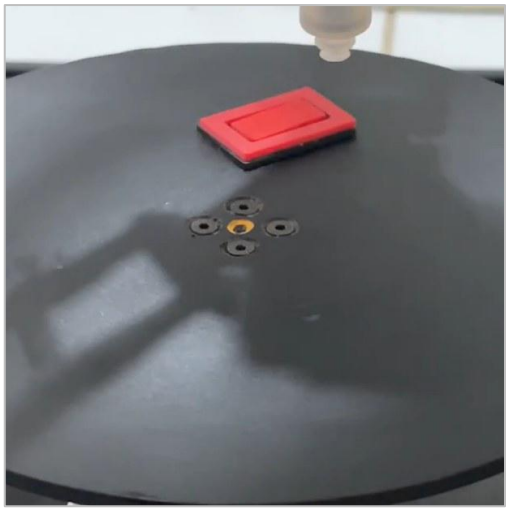
- Mâm xoay 10 vòng/phút; robot dự đoán điểm gắp, điểm thả và góc xoay bậc 4
- Lần đầu **15/20**: lỗi do laptop vừa khởi động
- Sau khi tối ưu bộ xử lý: **19/20** (95%)



Gắp tại điểm dự đoán



Xoay bậc 4 và thả



Kết quả

KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN (*tt*)

Đánh giá tổng quan

Tiêu chí	Kết quả	Đánh giá
Sai số cơ khí (vẽ hình)	**0,59% / 0,82%**	Đạt
Độ lặp lại vị trí	**60/60**	Tốt
Sai số camera - robot	**1,81% / 1,83%**	Đạt
Gắp - thả vật tròn	**9/10**	Chấp nhận
Gắp - thả vật chữ nhật (bậc 4)	**8/8**	Đạt
Gắp - thả vật động (mâm xoay)	**19/20**	Đạt

- Các lần lỗi chủ yếu do ánh sáng và bộ xử lý trung tâm, không phải do cơ khí hay camera

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

- Hoàn thiện robot Delta 4 bậc tự do: sai số vẽ hình dưới 1%, lặp lại **60/60**
- Camera hiệu chuẩn tốt, sai số tọa độ dưới **2%**
- Ba bài toán ứng dụng đạt **90%**, **100%** và **95%**
- Hệ thống đủ ổn định để làm nền tảng học tập, nghiên cứu

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ (*tt*)

❖ Hạn chế

- Phụ thuộc ánh sáng; rung nhẹ ở tốc độ cao
- Còn độ trễ vòng điều khiển, mới thử với vật nhẹ

❖ Hướng phát triển

- Giảm rung: tăng độ cứng khớp, truyền động cứng hơn
- Dùng deep learning (YOLO), thêm camera lấy tọa độ Z
- Phân loại theo màu và hình, gắp vật từ băng tải

CẢM TẠ

- Quý thầy cô Khoa Kỹ thuật Cơ khí đã truyền đạt kiến thức và tạo điều kiện học tập
- ThS. Trần Sĩ Lâm đã tận tâm hướng dẫn trong suốt quá trình thực hiện đồ án

CẢM ƠN THẦY/CÔ
VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE